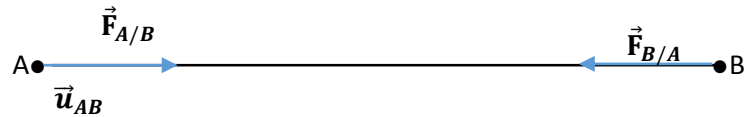


INTERACTIONS GRAVITATIONNELLES- MOUVEMENT CIRCULAIRE DES SATELLITES

I/Interactions gravitationnelles

1-La loi de la gravitation universelle

Deux corps ponctuels A et B de masses m_A et m_B , exercent l'un sur l'autre des forces attractives proportionnelles à leur masse et inversement proportionnelles au carré de leur distance.

$$\vec{F}_{A/B} = -G \frac{m_A m_B}{r^2} \vec{u}_{AB} = -\vec{F}_{B/A}$$


$$F = F_{A/B} = F_{B/A} = G \frac{m_A m_B}{r^2} \quad G : \text{constante de gravitation, } G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}, r \text{ en m, } m \text{ en kg et } F \text{ en N}$$

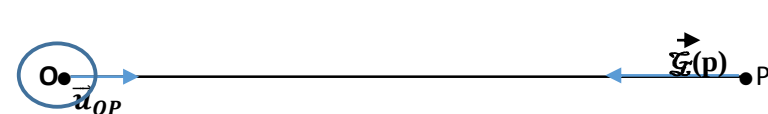
Cette loi est dite universelle car elle s'applique à tous les astres de l'univers.

Exemple : Deux boules de pétanque, de masse $m = 500$ g, sont posées sur le sol l'une à côté de l'autre. Leurs centres sont distants de $d = 40$ cm. Quelle est la valeur de la force F de gravitation exercée par une boule sur l'autre ?

2-Champ de gravitation

a. Définition

Un objet ponctuel ou à répartition de masse de symétrie sphérique de centre O et de masse M, crée en tout point extérieur P un champ gravitationnel

$$\vec{\mathcal{G}}(P) = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_{OP} \quad G(P) = G \frac{M}{r^2}$$


b. Force exercée par un objet placé dans un champ de gravitation

Un objet ponctuel de masse m placé en P dans le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}(P)$ subit l'action de la force gravitationnelle tel que: $\vec{F} = m \vec{\mathcal{G}}(P) \quad F = m \mathcal{G}(P)$

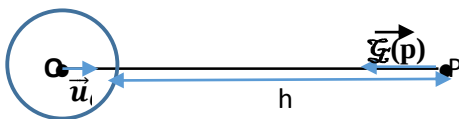
Exemple

La Lune est assimilable à un solide dont la masse est régulièrement répartie autour de son centre.

1. Écrire l'expression du champ de gravitation à la surface de la Lune de masse m_L .
2. Calculer la valeur de la force exercée par la lune sur une roche de masse $m_r = 117$ kg à sa surface .
3. Des astronautes (Apollo XVII) ont rapporté $m_r = 117$ kg de roches. Déterminer le poids de ces roches :
Données : $m_L = 7,34 \times 10^{22}$ kg ; $R_L = 1,74 \times 10^3$ km ; $G = 6,67 \times 10^{-11}$ S.I.

c. Champ de gravitation de la Terre

La Terre peut être considérée comme un corps de répartition sphérique de masse, de centre O, de rayon R_T et de masse M_T . Elle crée un champ gravitationnel en un point P. Si on néglige l'effet de la rotation de la Terre, le champ de gravitation s'identifie au champ de pesanteur : $\vec{\mathcal{G}}(P) = \vec{g} = G \frac{M_T}{r^2}$



– Si P se trouve à la surface de la Terre $r = R_T \Rightarrow g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2}$

– Si P se trouve à une altitude h ; $r = h + R_T \Rightarrow g = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2}$

– Relation entre g et g_0 : $g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2}$ et $g = G \frac{M_T}{(R_T+h)^2} \Rightarrow g = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$

Exemple

On suppose que la Terre a une masse régulièrement répartie autour de son centre. Son rayon est $R = 6,38 \times 10^3$ km, sa masse est $M = 5,98 \times 10^{24}$ kg et la constante de gravitation Universelle est $G = 6,67 \times 10^{-11}$ S.I.

1. Déterminer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur un ballon de masse $m = 0,60$ kg posé sur le sol.

2. Déterminer le poids du même ballon placé dans un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut : $g = 9,8$ N / kg.

3. Comparer les valeurs des deux forces et conclure.

II. Les satellites

1-Définition

On appelle satellite tout corps qui gravite autour d'un autre de masse plus importante.

La lune est le seul satellite naturel de la Terre.

2. le mouvement des satellites

Le mouvement des satellites s'étudie dans un référentiel géocentrique.

La plupart des satellites décrivent autour de la Terre une trajectoire circulaire avec une vitesse constante : Le mouvement d'un satellite en orbite circulaire est uniforme

a. L'expression de la vitesse

Un satellite de masse m en mouvement autour de la Terre est soumis à la force gravitationnelle ou de pesanteur

pour un circulaire uniforme on a $\frac{v^2}{r} = g \Rightarrow \frac{v^2}{(R_T+h)} = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2} \Rightarrow v = \sqrt{g_0 \frac{R_T^2}{R_T+h}}$ ou $v = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T+h}}$

La vitesse dépend du rayon de l'orbite. Plus le rayon est grand, plus la vitesse est petite.

b. Période de révolution d'un satellite en orbite circulaire

La période de révolution d'un satellite est le temps qu'il met pour effectuer un tour complet sur son orbite.

$$T = \frac{2\pi(R_T+h)}{v} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{g_0 R_T^2}} = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{GM_T}}$$

La période est indépendante de la masse et dépend de l'altitude.

3. Satellites géostationnaires

Un satellite géostationnaire est un satellite qui apparaît fixe par rapport à la Terre.

Il se situe dans le plan de l'équateur, évolue d'Ouest en Est, et sa période de révolution est celle de la Terre (23h 56min 04s = 86164s)

–altitude d'un satellite géostationnaire :

$$T = T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{g_0 R_T^2}} \Rightarrow (R_T+h)^3 = \frac{T_0^2 g_0 R_T^2}{4\pi^2} \Rightarrow h_0 = \sqrt[3]{\frac{T_0^2 g_0 R_T^2}{4\pi^2}} - R_T \approx 36000 \text{ km}$$

4. Importance des satellites artificiels

Ils sont **dédiés** à l'observation de la Terre, aux télécommunications (à la téléphonie, à la télévision et à la radio, à Internet, au GPS) ,aux prévisions météorologiques ou à la recherche scientifique. Ils sont devenus indispensables aux industriels, aux scientifiques et aux militaires.

Les satellites de télécommunication sont très souvent placés en orbite géostationnaire, du fait de leur immobilité apparente par rapport au sol, il est facile de les viser pour leur envoyer les ondes à transmettre ou pour recueillir les ondes qu'ils renvoient.

II/Mouvement des planètes

Le mouvement des planètes s'étudie dans un référentiel héliocentrique.

1. Les Trois lois de KEPLER

–1^{ère} **Loi** : Dans le référentiel héliocentrique la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le soleil occupe l'un des foyers.

–2^{ème} **Loi** : Le segment de droite reliant le soleil et la planète balaie des aires égales pendant des durées égales

–**3^{ème} Loi** : Pour toutes les planètes le rapport entre le cube du demi-grand axe a de la trajectoire et le carré de la période de révolution est le même : $\frac{T^2}{a^3} = \text{cte.}$

2. Application de la 3^{ème} loi de KEPLER

La 3^{ème} loi de KEPLER s'applique à n'importe quels planètes et satellites. Elle permet de déterminer leur masse.

–Pour une planète tournant avec une période T et décrivant une orbite circulaire autour du soleil on a :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S} \Rightarrow M_S = \frac{4\pi^2}{G\left(\frac{T^2}{r^3}\right)}$$

–Pour un satellite tournant avec une période T et décrivant une orbite circulaire autour d'une planète on a :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_P} \Rightarrow M_P = \frac{4\pi^2}{G\left(\frac{T^2}{r^3}\right)}$$

Exercices sur la gravitation

Exercice 1

A- 1- Enoncer les trois lois de KEPLER

2- Enoncer la loi de gravitation universelle et donner l'expression de l'intensité de la force de gravitation.

B- On a regroupé dans un tableau les valeurs de la période T de rotation de certaines planètes du système solaire, ainsi que les valeurs du rayon r de leurs trajectoires.

	Mars	Jupiter	Uranus
$T(ans)$	1,88	11,86	84
$r(10^8 km)$	2,28	7,78	28,7

1- Calculer le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ pour chaque planète et conclure.

2- Sachant que $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$ (où M_S est la masse du Soleil, que peut-on en déduire?

3- La masse de Pluton, dernière planète du système solaire la plus éloignée est estimée à $1,2 \cdot 10^{24} kg$. Peut-on en déduire la valeur du rayon r de son orbite ? Justifier.

4- Sa période de révolution est $T = 248,5ans$. Peut-on maintenant déterminer r ?

5- On considère la planète Uranus. On a regroupé dans le tableau 2 les valeurs de la période T' de rotation de certains de ses satellites, ainsi que les valeurs du rayon r' de leurs trajectoires.

	Ariel	Umbiel	Titania
$T(jours)$	2,52	4,144	8,706
$r'(10^3 km)$	1,92	2,67	438

a) La troisième loi de Kepler est-elle vérifiée ?

b) Pourquoi la valeur de est-elle différente de celle du premier tableau ?

On donne $G = 6,6710^{-11} SI$; $1an = 365,25jours$

Exercice 2

Isaac Newton énonce la loi de gravitation universelle de la façon suivante : « Dans l'univers, tout corps attire n'importe quel autre corps avec une force proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare ».

a) Exprimer cette loi par une relation mathématique en précisant la signification de chaque grandeur physique qui apparaît dans cette formule.

b) A quelle condition peut-on appliquer cette loi à un corps étendu, comme une planète ou une étoile ? Cette condition étant remplie, en quel point précis du corps considère-t-on la masse concentrée. ?

c) Pourquoi qualifie-t-on cette loi d'universelle ?

Exercice 3

En classe, deux élèves de masse égale $m = 55 kg$ sont assis l'un à côté de l'autre. On assimilera les deux élèves à deux points matériels M_1 et M_2 distants de

$d = M_1 M_2 = 50 cm$.

1.a) Faire le schéma sur lequel apparaîtront ces forces.

b) Calculer l'ordre de grandeur de la valeur de ces forces d'interaction gravitationnelle

2.a) Comparer la valeur des forces précédentes à celle qu'exerce la planète Mars sur chacun des élèves.

b) Les astrologues prétendent que les planètes ont une influence sur le comportement humain. Que prouve cet exercice ? On donne : masse de Mars : $M_M = 6,40 \cdot 10^{23} kg$

-Distance minimale Terre-Mars : $d_m = 7,90 \cdot 10^{10} m$

-Constante de gravitation : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} N.m^2.kg^{-2}$

Exercice 4

Les satellites d'observation sont des objets spatiaux en orbite circulaire autour de la Terre. Leur mission principale est d'effectuer des observations de l'atmosphère, des océans, des surfaces émergées et des glaces, et de transmettre à une station terrestre les données ainsi obtenues.

Le satellite Météosat nous envoie les magnifiques images de la Terre que nous voyons à la télévision lors des émissions météo. C'est un satellite géostationnaire et sa masse est $m = 320 \text{ kg}$.

1.a) Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire

b) Quel est son intérêt ?

c) Donner les trois conditions à remplir par Météosat pour qu'il soit géostationnaire.

2. Dans quel référentiel le mouvement de ce satellite est-il décrit ?

3.a) Calculer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite.

b) Ce satellite exerce-t-il une force d'attraction sur la Terre? Si oui, quelle est la valeur de cette force ?

$m_T = 6.10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6400 \text{ km}$; $G = 6,67.10^{-11} \text{ SI}$

Exercice 5 Analyser un texte sur la gravitation

«La Lune gravite vers la terre, et par la force de gravité elle est continuellement retirée du mouvement rectiligne et retenue dans son orbite.[...] La force qui retient la Lune dans son orbite tend vers la terre et est en raison réciproque du carré de la distance des lieux de la Lune au centre de la terre.[...] La gravité appartient à tous les corps, et elle est proportionnelle à la quantité de matière que chaque corps contient.»

(Extrait de les principes mathématiques, de la philosophie naturelle, I. Newton)

1.a) Quelle serait la trajectoire de la Lune si elle n'était soumise à aucune force ?

b) Quel est l'argument qui prouve que la lune est soumise à une force ? Quelle est cette force ?

2.a) Quel est l'objet acteur de cette force de gravité ?

Quel est l'objet receveur ?

b) S'agit-il d'une force d'attraction ou de répulsion ?

Quel est le mot dans le texte qui permet de répondre à cette question ?

3. Que signifie l'expression «...tend vers la Terre » ?

4. On note d la distance entre le centre de la terre et le centre de la lune. La valeur de la force gravité est-elle proportionnelle à d ? d^2 ? $\left(\frac{1}{d}\right)^2$? Justifier la réponse.

5. m_T désignant la masse de la Terre et m_L celle de la Lune, exploiter le texte de Newton pour écrire la loi de gravitation.

TRANSFERT D'ENERGIE SOUS FORME DE CHALEUR. PRODUCTION DE CHALEUR A PARTIR DE L'ENERGIE MECANIQUE OU ELECTRIQUE

I/ Énergie mécanique

1-Aspect macroscopique de l'énergie

1.1.Energie cinétique macroscopique

Tout solide en mouvement possède de l'énergie cinétique macroscopique. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

1.2.Energie potentielle macroscopique

C'est l'énergie que possède un corps du fait de sa position par rapport à une référence donnée.

$E_p = mg(z-z_0)$ si $z-z_0$ on a $E_p = mgh$

1.3.Energie mécanique macroscopique

L'énergie mécanique macroscopique est la somme des énergies potentielles et cinétiques macroscopiques.

$E_m = E_c + E_p$.

L'énergie mécanique est une énergie ordonnée.

2-Aspect microscopique de l'énergie

2.1 Exemple

Un cycliste roule sur une route horizontale et freine brutalement puis s'arrête. Quand il freine l'énergie mécanique du système cycliste et le vélo diminue alors qu'on observe une élévation de température des patins des freins du vélo.

2.2 Analyse du phénomène

Sous l'effet des frottements, l'énergie mécanique ordonnée perdue a été convertie sous une autre forme d'énergie désordonnée : l'énergie cinétique microscopique ou énergie thermique ou chaleur. $Q = |\Delta E_m|$

II/ Echange de chaleur

Un échange de chaleur s'effectue toujours d'un corps chaud vers un corps froid.

1. Les modes de transfert

1.1. La conduction thermique

C'est le transport de chaleur dans un milieu matériel des régions chaudes vers les régions froides.

exemple : Le chauffage d'une tige de métal.

1.2. La convection thermique

C'est le transport de chaleur accompagné d'un transport de matière.

exemple : Les radiateurs

1.3. Le rayonnement

C'est le transfert thermique par des ondes électromagnétiques.

exemple : échauffement de la terre par le soleil.

2-La quantité de chaleur

—Si un système reçoit de la chaleur sa température augmente ou son état physique change. La quantité de chaleur reçue par le système est notée positivement : $Q_r > 0$

—Si un système cède de la chaleur sa température diminue ou son état physique change. La quantité de chaleur cédée par le système est notée négativement : $Q_c < 0$

3-Equilibre thermique

Lorsque deux corps sont mis en contact le transfert spontané de chaleur se fait toujours du corps chaud vers le corps froid, après quelques instants ils se mettent à la même température : On dit qu'ils ont atteint l'équilibre thermique.

Dans une enceinte adiabatique (une enceinte imperméable à la chaleur) on a : $Q_r + Q_c = 0$

4- Chaleur massique et capacité thermique

4.1-La chaleur massique

La chaleur massique d'un corps homogène est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1kg de ce corps pour augmenter sa température d'un 1°C sans modification de son état physique

$$C = \frac{Q}{m(\theta_f - \theta_i)} \Rightarrow Q = mC(\theta_f - \theta_i) = mC\Delta\theta : Q : \text{chaleur échangée en J} ; C : \text{chaleur massique en Jkg}^{-1}\text{°C}^{-1} \text{ ou Jkg}^{-1}\text{K}^{-1} ;$$

m : masse du corps en kg ; $\Delta\theta$: variation de température en °C

4.2-La capacité thermique

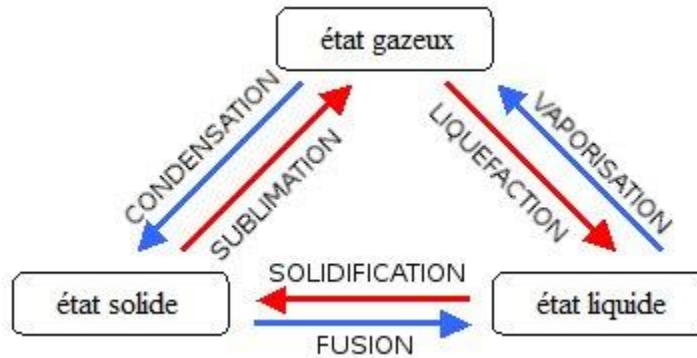
La capacité thermique d'un corps homogène est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à ce corps pour augmenter sa température d'un 1°C sans modification de son état physique

$$\mu = \frac{Q}{(\theta_f - \theta_i)} \Rightarrow Q = \mu(\theta_f - \theta_i) = \mu\Delta\theta \text{ avec } \mu = mC \quad Q : \text{chaleur échangée en J} ; \mu : \text{chaleur massique en J°C}^{-1} \text{ ou Jkg}^{-1}\text{K}^{-1} ;$$

4.1-La chaleur latente de changement d'état

La chaleur latente de changement d'état d'un corps pur est la quantité de chaleur échangée par un 1kg de ce corps pour provoquer son changement d'état à température constante

$$L = \frac{Q}{m} \Rightarrow Q = mL$$



III/ Production de la chaleur à partir de l'énergie électrique

Lorsqu'un courant traverse un conducteur, il y a production de chaleur, c'est ce qu'on appelle : Effet joule. Si un conducteur ohmique de résistance R est traversé par un courant d'intensité I la chaleur dégagée est $Q = W = RI^2t = UI t = Pt$

IV/ Les différentes sources d'énergie

On distingue deux grandes sources d'énergie les source d'énergies renouvelables et les sources d'énergies non renouvelables.

1.Sources d'énergie renouvelable

Une **énergie renouvelable** est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine

Le soleil , l'eau , la biomasse et le vent sont des sources d'énergies renouvelables

2.Sources d'énergie renouvelable

Le pétrole, le gaz naturel et le charbon ne sont pas des énergies renouvelables car il faudra des millions d'années pour reconstituer les stocks d'énergie fossile que l'on consomme actuellement. De même, l'énergie nucléaire actuelle, issue de la fission des atomes d'uranium, ne peut pas être considérée une énergie renouvelable, la réserve d'uranium disponible sur Terre étant limitée.

Travaux dirigés sur la chaleur

EXERCICE 1

- 1) Un solide de dimensions négligeables, de masse $m = 100 \text{ g}$ est abandonné sans vitesse initiale à 3 m au dessus du sol.
 - a) Calculer l'énergie mécanique E_0 du solide en prenant l'énergie potentielle nulle au niveau du sol et l'origine des altitudes au sol.
 - b) Calculer l'énergie potentielle du solide quand il se trouve à 1 m du sol et en déduire son énergie cinétique puis sa vitesse à cette altitude (1 m du sol).
On néglige la résistance de l'air ; $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$.
- 2) Un transfert de chaleur peut avoir lieu dans le vide :
 - a) par convection ? b) par conduction ? c) par rayonnement ?
- 3) Comment appelle-t-on une paroi imperméable à la chaleur ?
On donne l'expression suivante : $Q = (\mu + mC_c) \Delta\theta$. Que représente chaque terme ? Donner les unités

EXERCICE 2

- 1) Un véhicule qui roulait à 120 km/h freine jusqu'à s'immobiliser. Lorsqu'on touche ses pneus, on constate qu'ils sont chauds.
 - a) Quelle transformation d'énergie a-t-on au niveau des pneus ?
 - b) Est-elle possible sur une route parfaitement lisse ? Justifier.
- 2) Déterminer l'énergie absorbée par 900 kg d'eau pour élever sa température de 10°C .
- 3) On mélange 250 g d'eau à 40°C et 150 g d'eau à 80°C .
Quelle est la température finale du mélange ?
On donne la chaleur massique de l'eau : $C_e = 4180 \text{ J/kg/}^\circ\text{C}$ et on suppose le contenant adiabatique.

EXERCICE 3

- Un calorimètre est vide, à la température $\Theta_1 = 19,6^\circ \text{C}$. On verse dans ce calorimètre 200 g d'eau à $\Theta_2 = 40,3^\circ\text{C}$.
On agite, la température à l'équilibre est $\Theta_3 = 37,7^\circ\text{C}$.
- 1) Calculer la quantité de chaleur dégagée par l'eau versée dans le calorimètre
 - 2) Donner l'expression de la chaleur reçue par le calorimètre et en déduire la valeur de la capacité calorifique μ du calorimètre.
 - 3) Quelle aurait été la température d'équilibre si avait versé 400 g d'eau, toujours à la température Θ_2 ?
On donne : chaleur massique de l'eau $C_e = 4180 \text{ J.Kg}^{-1}\text{C}^{-1}$

Exercice4

- Une cafetière électrique, alimentée sous une tension $U = 220 \text{ V}$ consomme une puissance électrique $P = 800 \text{ W}$. Cette cafetière chauffe une masse $m = 400 \text{ g}$ d'eau de la température $\Theta_1 = 20^\circ\text{C}$ à $\Theta_2 = 80^\circ\text{C}$. les pertes de chaleur pendant le chauffage sont élevées à 25% de l'énergie électrique consommée. Capacité thermique massique de l'eau $C = 4180 \text{ J.Kg}^{-1}\text{C}^{-1}$
- 1) a – Quelle est l'élévation de température $\Delta\Theta$ subit par l'eau de la cafetière?
b – Quelle est la quantité de chaleur Q_1 reçue par cette eau ?
 - 2) Quelle est l'énergie électrique Q_2 totale nécessaire pour le chauffage.
 - 3) De quel transfert d'énergie s'agit-il ?
 - 4) Quel est le temps nécessaire pour le chauffage ?
 - 5) Quelle est l'intensité du courant ayant traversé la résistance chauffante de cette cafetière

LES REACTIONS NUCLEAIRES

I – Le noyau atomique

1-Modèle de l'atome

Un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est constitué de particules appelées nucléons : neutrons et protons.

2- Caractéristiques d'un noyau d'atome

La représentation symbolique du noyau d'un atome est : ${}^A_Z X$

* **X** est le symbole de l'élément chimique.

* **Z** est le nombre de protons, appelé numéro atomique et aussi nombre de charge.

* **A** est le nombre de nucléons, aussi appelé nombre de masse

* **N = A - Z** est le nombre de neutrons .

Exemple : ${}^{60}_{27} \text{Co}$



On généralise cette notation sur toutes les particules :

${}^1_0 \text{n}$: neutron, ${}^1_1 \text{p}$: proton; ${}^0_{-1} \text{e}$: electron ; ${}^0_{+1} \text{e}$: positron ; $\bar{\nu}_0$: antineutrino ; ν_0 : neutrino

3. Isotopes

Des noyaux sont appelés isotopes s'ils ont le même nombre de protons Z mais un nombre de neutrons N différent (ou nombre de nucléons A).

Exemple : ${}^{35}_{17} \text{Cl}$ et ${}^{37}_{17} \text{Cl}$ sont des isotopes du chlore.

4. Energie de liaison d'un noyau

a. La relation d'Einstein.

D'après Einstein, tout système matériel de masse m au repos, possède une énergie appelée énergie de masse et donnée par la relation.

$$E = m \cdot c^2$$

- Si un système matériel fournit de l'énergie au milieu extérieur sa masse diminue ;
- Si le système capte de l'énergie sa masse augmente.

La masse d'une particule peut s'exprimer en MeV/c^2 .

$$1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{J}$$

$$1\text{MeV} = 10^6 \text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{J}$$

$$1\text{u} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$$

b. Le défaut de masse d'un noyau

Il est donné, pour un noyau de masse m, par la relation :

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m$$

Comme $N = A - Z$ alors on a : $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m$

Avec m_p : masse d'un proton ;

m_n : masse d'un neutron.

c. Energie de liaison d'un noyau

○ C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour le briser en ses nucléons séparés. Elle est donnée par la relation suivante :

$$E_L = \Delta m \cdot c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m]c^2$$

- L'énergie de liaison représente également l'énergie libérée lors de la formation du noyau à partir de

ses nucléons séparés.

d. Energie de liaison par nucléon

L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau notée E_A est le quotient de son énergie de liaison par le nombre de ses nucléons :

$$E_A = \frac{E_L}{A}$$

A: nombre de nucléons du noyau



E_A permet de comparer la stabilité des noyaux entre eux. Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable.

II- Radioactivité

1-Définition

La radioactivité est la propriété spécifique de certains noyaux atomiques instables de se décomposer spontanément en émettant d'une part des particules et d'autre part un rayonnement γ énergétique très pénétrant..

La radioactivité est une réaction dite nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome par opposition aux réactions chimiques qui ne concernent que le cortège électronique sans modifier le noyau.

2- Propriétés de la désintégration :

Les transformations radioactives sont :

- Spontanées : elles se produisent seules et ne nécessitent aucune intervention ;
- Aléatoires : il est impossible de prévoir pour un noyau l'instant de sa désintégration ;
- Inéluctables : rien ne peut les empêcher ou modifier leur cours ;
- Indépendantes des paramètres habituels (pression, température...)

3. Les rayonnements émis par les corps radioactifs

Il existe quatre sortes de rayonnements radioactifs : les rayonnements α , β^+ , β^- et γ .

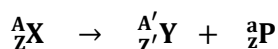
- Les rayonnements α sont constitués de particules positives : les noyaux d'hélium ${}^4_2\text{He}$.
- Les rayonnements β^- sont formés d'électrons très rapides notés ${}^0_{-1}\text{e}$;
- Les rayonnements β^+ sont constitués de positrons ou positons ou électron positif très notés ${}^0_{+1}\text{e}$;
- Les rayonnements γ sont des ondes électromagnétiques de très courte longueur d'onde. Il

accompagne les autres types de radioactivité si le noyau fils se retrouve dans un état excité.

4. Mécanisme des transformations nucléaires

a. Les lois de conservation

Soit la désintégration suivante :

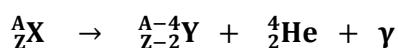


Au de cette réaction nucléaire on a selon les lois de SODDY :

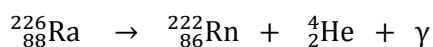
- o Conservation du nombre de nucléons : $A' + a = A$
- o Conservation du nombre de charge : $Z' + z = Z$

b. La radioactivité α

Il y a émission d'un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$. Elle concerne les noyaux lourds ($A > 200$).

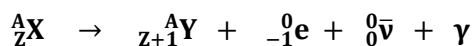


Exemples : ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He} + \gamma$

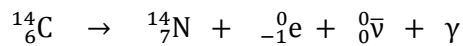
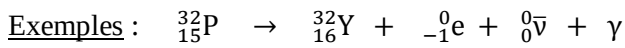


c. La radioactivité β^-

Elle se traduit par une émission d'électrons très rapides. L'équation bilan s'écrit :

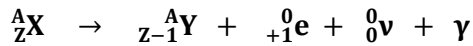


${}^0_0\bar{\nu}$: antineutrino

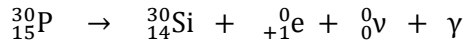
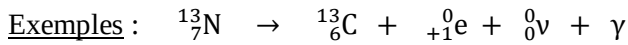


d. La radioactivité β^+

Elle se traduit par une émission d'un positron ou positon. L'équation bilan s'écrit :



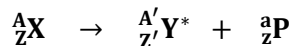
${}_0^0\nu$: neutrino



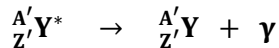
Remarque

Le rayonnement γ est une onde électromagnétique qui accompagne les radioactivités α , β^+ et β^- . Il résulte de la désexcitation du noyau fils qui est produit dans un état excité.

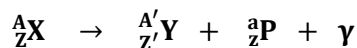
- Production du fils excité :



- Désexcitation du noyau fils :

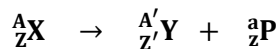


Le bilan de ces deux transformations est :



5. Energie libérée au cours d'une désintégration

Soit la désintégration suivante :



Il y a au cours de cette réaction une variation de masse Δm telle que :

$$\Delta m = m_Y + m_P - m_X$$

Cette variation de masse correspond à un échange d'énergie selon Einstein :

$$\mathcal{E} = \Delta m \cdot c^2 = (m_Y + m_P - m_X) \cdot c^2$$

- Si $\mathcal{E} < 0$, la réaction est exo-énergétique, libérant de l'énergie.
- Si $\mathcal{E} > 0$, la réaction est endo-énergétique, consommant de l'énergie.

6. La décroissance radioactive

a. La loi de décroissance radioactive

Soit N_0 le nombre de noyaux radioactifs à l'instant initial ($t = 0$). Le nombre N de noyaux radioactifs restants à la date $t > 0$ est donné par la relation suivante appelée **loi de décroissance radioactive** :

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

λ est la constante radioactive ; elle caractérise le noyau et s'exprime en s^{-1} .

b. Période ou « demi-vie » radioactive

La période radioactive T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon a disparu, donc il en reste $N = \frac{N_0}{2}$.

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{T}$$

Exemples :

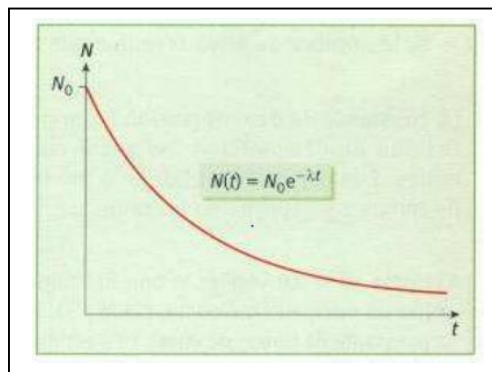
Nucléide	$^{238}_{92}\text{U}$	$^{14}_6\text{C}$	^3_1H	$^{131}_{53}\text{I}$	$^{30}_{16}\text{S}$	$^{212}_{84}\text{Po}$
Période	$4,5 \cdot 10^9$ ans	$5,7 \cdot 10^3$ ans	12,3 ans	8 jours	3 min	$3 \cdot 10^{-7}$ s

- On montre relativement facilement que :

$$N = \frac{N_0}{2^n} = \frac{N_0}{2^{t/T}} \quad \text{avec} \quad t = nT$$

- Courbe de décroissance radioactive

T	0	T	2T	3T	4T	kT
N	N_0	$\frac{N_0}{2}$	$\frac{N_0}{4}$	$\frac{N_0}{8}$	$\frac{N_0}{16}$	$\frac{N_0}{2^k}$



7. Activité d'une substance radioactive

a. Définition

- L'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégration par seconde.

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

L'activité A s'exprime en Becquerel (Bq).

$$1\text{Bq} = 1\text{désintégration/s}$$

Autre unité : le Curie (ci)

$$1\text{ci} = 3,7 \cdot 10^{10}\text{Bq}$$

b. Expression de l'activité d'une substance radioactive

Comme $N = N_0 e^{-\lambda t} = \frac{N_0}{2^{t/T}}$ alors on a :

$$A = \lambda N = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \quad \text{d'où} \quad A = A_0 e^{-\lambda t} = \frac{A_0}{2^{t/T}} \quad \text{avec} \quad A_0 = \lambda N_0$$

A_0 : activité initiale (à $t = 0$)

A : activité à la date $t \neq 0$.

c. Durée de désintégration d'une source radioactive (datation)

La durée de désintégration d'une source radioactive est donnée par la relation suivante : $t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N}{N_0} = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{A}{A_0}$

Cette expression permet de dater les roches, les fossiles, les objets anciens...

III. Les réactions nucléaires provoquées

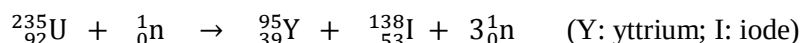
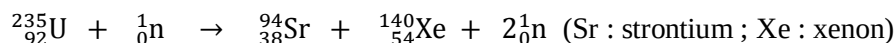
1. Définition

Il y a réaction nucléaire provoquée lorsque le choc d'un noyau projectile sur un noyau cible engendre des noyaux nouveaux. Au cours de ces réactions, les lois de conservation de Soddy sont applicables.

2. La fission nucléaire

La fission nucléaire est la rupture d'un noyau lourd sous l'action d'un neutron de faible énergie cinétique.

Lors d'une fission nucléaire, un neutron lent « casse » un noyau lourd appelé « fissile » en deux noyaux plus légers, plus stables, et en libérant d'autres neutrons et de l'énergie.

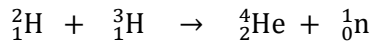


Les neutrons émis au cours de la réaction de fission sont rapides, ils peuvent induire de nouvelles fissions. On a alors une réaction en chaîne. Les réactions de fission sont très énergétiques. Un noyau d'uranium, de masse $3,9 \cdot 10^{-22}$ g, libère 220 MeV. Un gramme d'uranium libère autant d'énergie que 2 tonnes de pétrole. Si la réaction en chaîne n'est

pas contrôlée, une énergie énorme est libérée en quelques secondes, produisant une explosion. C'est ce qui se passe dans la bombe Atomique (bombe A). On peut contrôler les réactions en chaîne dans les réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité.

3. La fusion nucléaire

Dans la réaction de fusion nucléaire, deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd et en libérant de l'énergie.

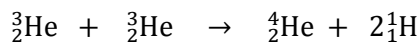
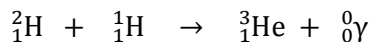
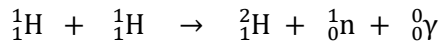


Expérimentalement, elle est plus difficile à réaliser que la fission. Il faut que les deux atomes d'hydrogènes se rencontrent. On leur donne donc de l'énergie cinétique en chauffant le milieu réactionnel à une température de l'ordre de 400 000°C.

Les réactions de fusion libèrent des énergies considérables. Un gramme du mélange « ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H}$ » libère autant d'énergie que 8 tonnes de pétrole, 4 fois plus qu'un gramme d'uranium.

L'énergie libérée par le soleil et, d'une façon générale, par les étoiles, provient de réactions de fusion.

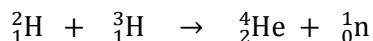
Exemple de réactions nucléaires dans le soleil :



Ce processus s'appelle le cycle du soleil.

Remarque

Dans les bombes H (bombes à hydrogène), il y a fusion entre le deutérium (${}^2_1\text{H}$) et le tritium (${}^3_1\text{H}$).



IV. Applications et dangers de la radioactivité

1. Utilisations des radionucléides

Les rayonnements, émis par les radionucléides naturels ou artificiels, obtenus par les réactions nucléaires, ont de multiples applications.

- En biologie et médecine : traitement de tumeurs, scintigraphie pour contrôler le fonctionnement, par exemple, de la thyroïde, analyse chimique, radiostérilisation...
- En industrie : contrôle de soudures, d'épaisseurs.
- En agronomie et agroalimentaire : modification génétique, étude de l'absorption d'un engrais au moyen d'un traceur radioactif...

On utilise aussi les radionucléides pour dater des objets en mesurant leur teneur en isotope 14 du carbone.

2. Dangers des radionucléides

- L'exposition aux rayonnements radioactifs est dangereuse car elle provoque des brûlures ou des lésions souvent très graves, des troubles (respiratoire, psychiques...), la leucémie, le cancer et même la mort.
- Lorsqu'elles traversent la matière, les particules α , β^+ , β^- et le rayonnement γ provoquent des ionisations, ou des excitations d'atomes entraînant des réactions chimiques anormales.

Exercices d'application

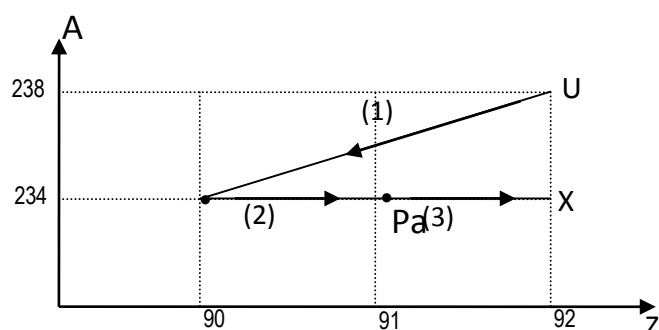
Exercice 1

Soit une série de désintégrations, soit au total x particules α et y particules β^- émises, le nucléide ${}^{238}_{92}\text{U}$ se transforme en ${}^{222}_{86}\text{Rn}$.

- 1) Donner la composition du noyau fils.
- 2) Écrire en fonction de x et y l'équation-bilan de cette désintégration puis calculer x et y .
- 3) La période radioactive du radon Rn est 138 jours.
 - a- Qu'appelle-t-on période radioactive ?
 - b- calculer la constante radioactive λ du radon.
 - c- Qu'appelle-t-on activité d'un échantillon ?
 - d- Donner le symbole du nucléide qui représente les noyaux du radon 222.

Exercice 2

- 1) a- Définir les radioactivités α ; β^- et β^+
b- Écrire l'équation de chaque type de désintégration pour un noyau ${}^A_Z\text{X}$.
- 2) Les premiers nucléides de la famille radioactive de l'uranium sont donnés sur le graphique $A = f(Z)$ suivant :



A : nombre de masse et Z : numéro atomique

- a- Déterminer graphiquement le nombre de charge et le nombre de nucléons des noyaux U ; Th ; Pa et X .
- b- Écrire les équations-bilan des désintégrations (1) ; (2) et (3) et préciser le type de radioactivité pour chaque type de désintégration.
- c- Rappeler brièvement les lois appliquées pour écrire les équations.
- d- Donner le nom et le symbole du nucléide X . Justifier la réponse.

Exercice 3

On utilise la radioactivité pour dater les fossiles des animaux et des végétaux.

- 1) Qu'est-ce que la radioactivité ?
- 2) Le carbone ${}^{14}_6\text{C}$ est radioactif β^- de période $T = 5568$ ans.
Écrire l'équation-bilan de sa désintégration.
- 3) a- Qu'est-ce qu'une période radioactive ?
b- Si à une date $t = 0$, un échantillon contient $N_0 = 10^6$ nucléide de ${}^{14}_6\text{C}$, quel sera leur nombre N aux dates : $t = T$; $t = 2T$; $t = 3T$ et $t = 4T$?
c- Tracer la courbe $N = f(t)$ (Échelle : 2 cm pour T et 8 cm pour 10^6).
- 4) Un bois fossile présente, à cause du carbone 14, une activité $A = 0,03$ Bq, tandis qu'un échantillon radioactif actuel possède une activité $A_0 = 0,1$ Bq.
 - a- Qu'est-ce que l'activité A d'un échantillon radioactif ?
 - b- Quelle relation lie A et N ?
 - c- Déterminer graphiquement l'âge approximatif de l'échantillon étudié.

Exercice 4

Texte scientifique : « Toutes les roches contiennent de l'uranium 238 qui se désintègre... La désintégration ne conduit pas à un noyau stable, mais à une succession de noyaux radioactifs dont la période est moins longue. L'un d'eux, le radon 222 est un gaz peu lié à la roche, donc capable de gagner l'air libre. Sa désintégration a

pour effet de produire, dans l'atmosphère même ses descendants sous forme métallique qui se condensent sur les poussières en suspension dans l'air pour former des aérosols radioactifs naturels».

- 1) a) Donner la nature et le symbole des particules α , β^- , β^+ et la nature du rayonnement γ .
 - b) Écrire les équations-bilan des désintégrations α ; β^- ; β^+ d'un radioélément A_ZX en indiquant les règles utilisées.
 - 2) a) Quel est le danger mis en évidence dans le texte
 - b) Quelle en est la cause ?
 - 3) Le Radon 222 de symbole Rn possède 86 électrons. Il est radioactif pour donner le polonium Po et sa période est de 3,82 j.
 - a) Écrire le symbole du nucléide de l'atome de radon.
 - b) Définir le défaut de masse d'un noyau de radon. Faire l'application numérique.
- Données : $m_p = 1,00728u$; $m_n = 1,00866u$; masse du noyau $m_{Rn} = 222,017563u$.
- c) Définir l'énergie de liaison d'un nucléide.
 - Calculer en MeV l'énergie de liaison du noyau de radon sachant qu'à un défaut de masse de 1u, il correspond une énergie de 931,494 MeV.
 - d) Définir la période d'un radionucléide.
 - e) Écrire l'équation- bilan de la réaction de désintégration du noyau de radon

LES LENTILLES MINCES

I. Généralités sur les lentilles minces

1- Définition

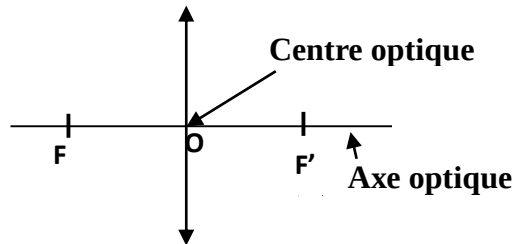
Une **lentille** est un milieu transparent, limité par deux surfaces sphériques ou une surface sphérique et un plan. Une lentille est dite **mince** si son épaisseur au centre est petite devant son diamètre d'ouverture.

2- Présentation des deux types de lentilles minces

On distingue les lentilles dites :

– les lentilles à bords minces ou **lentilles convergentes**, pour lesquelles les rayons sortant se dirigent vers un même point appelé **foyer**

Symbole :

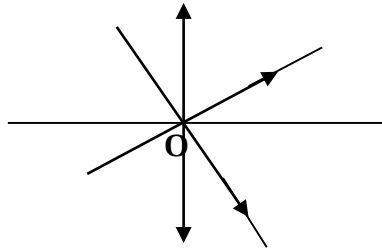


– les lentilles à bords épais ou **lentilles divergentes**, pour lesquelles les rayons lumineux sortant s'éloignent les uns des autres suivant différentes directions.

II. Caractéristiques des lentilles minces convergentes

1- Le centre optique

Tout rayon passant par le centre optique O d'une lentille n'est pas dévié.



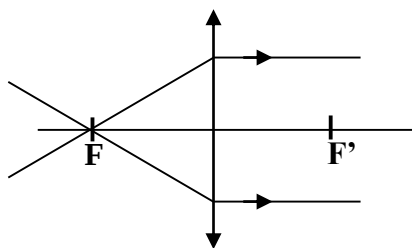
2- Les axes optiques

- L'axe principal (ou abusivement axe optique, dénomination utilisée par la suite) est la droite perpendiculaire à l'axe de la lentille et passant par le centre optique O.
- Les axes secondaires sont toutes les autres droites passant par le centre optique O.

3- Les foyers image et objet

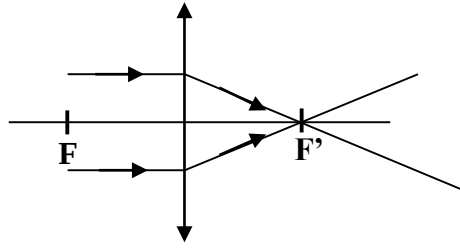
a) Foyer objet F de la lentille convergente

- Un faisceau de rayons incidents issus du foyer principal objet F, situé sur l'axe optique, symétrique de F' par rapport à O, émerge parallèlement à l'axe optique.



b) Foyer image F' de la lentille convergente

- Tout rayon incident, parallèle à l'axe optique converge en un point F' , point remarquable de la lentille, constituant le **foyer image principal** de la lentille.



- Les foyers F et F' sont symétriques par rapport au centre optique

4- Distance focale

On appelle distance focale objet la grandeur $f = \overline{OF}$ ($f < 0$ pour une lentille convergente et $|f| = f'$)

On nomme **distance focale image** (utilisée en pratique) la grandeur $f' = \overline{OF'}$ mesurée sur l'axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière ($f' > 0$ pour une lentille convergente)

5- Vergence d'une lentille

On appelle **vergence C d'une lentille** l'inverse de sa distance focale image. La vergence s'exprime en dioptries (symbole δ)

La vergence est définie par: $C = \frac{1}{f'}$

- $C > 0$ pour une lentille convergente.
- $C < 0$ pour une lentille divergente.
- Si on accole 2 lentilles minces la vergence résultante C est : $C = C_1 + C_2$

III. Image formée par une lentille mince convergente

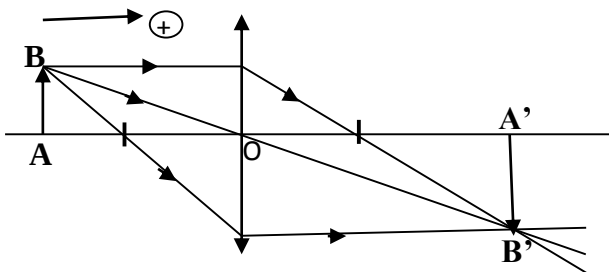
1- Objets et images réels et virtuels

- Un objet est dit réel s'il est situé à gauche de la lentille : $\overline{OA} < 0$
- Un objet est dit virtuel s'il est situé à droite de la lentille : $\overline{OA} > 0$
- Une image est dite réelle si elle est située à droite de la lentille: $\overline{OA'} > 0$
- Une image est dite virtuelle si elle est située à gauche de la lentille: $\overline{OA'} < 0$

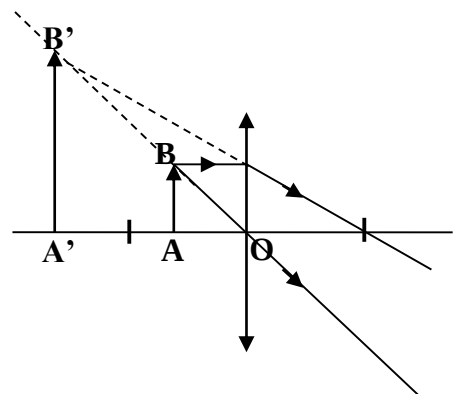
2- Construction de l'image d'un objet

Pour construire l'image d'un point on trace un faisceau de lumière composé de trois rayons :

- Le rayon passant par le centre optique
- Le rayon passant par le foyer objet
- Le rayon parallèle à l'axe optique



$\overline{OA} < 0$ l'objet est réel
 $\overline{OA'} > 0$ l'image est réelle.



$\overline{OA} < 0$ l'objet est réel
 $\overline{OA'} < 0$ l'image est virtuelle.

3- Formule de conjugaison

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$
$$OA' = \frac{f' \cdot OA}{f' + OA}$$

4- Grandissement

Il est noté γ ou G

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

- Si $\gamma > 0$ l'image est droite
- Si $\gamma < 0$ l'image est renversée
- Si $|\gamma| > 1$ l'image est plus grande que l'objet.
- Si $|\gamma| < 1$ l'image est plus petite que l'objet.

- **L'image d'un objet placé dans le plan focal objet de la lentille est située à l'infini.**
- **L'image d'un objet à l'infini est située dans le plan focal image de la lentille.**
- **L'image d'un objet situé entre la lentille et le plan focal objet est droite, plus grande que l'objet et est virtuelle :**
la lentille fonctionne comme une **loupe**

4. Les défauts visuels

La lumière entre dans l'œil par la cornée, est déviée par le cristallin (**lentille convergente naturelle**) vers la rétine qui la transforme en message nerveux transmis au cerveau par le nerf optique.

Une image est nette uniquement si tous les rayons provenant d'un point de l'objet convergent en un même point sur la rétine.

a) L'hypermétropie

Une personne **hypermétrope** voit flous les objets proches alors que sa vision lointaine est correcte.

Un œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Les images d'objets lointains se forment **derrière la rétine**.

L'hypermétropie est corrigée par le port de **verres correcteurs convergents**.

b) La myopie

Une personne **myope** voit correctement les objets **très proches** mais flous les objets lointains.

Un œil myope est trop convergent : les images des objets éloignés se forment **en avant de la rétine**.

Pour remédier à ce défaut, la personne myope porte des **verres correcteurs divergents**

5. Les applications des lentilles

Les lentilles sont utilisées dans différents instruments optiques, en particulier dans les **objectifs des appareils photo**, les **microscopes**, les **télescopes**, les verres correcteurs, loupe, lunettes de vue, caméra, webcam, lunettes astronomiques, ...

Ex : Donner les caractéristiques de l'image d'un objet placé à 5cm devant une lentille L de distance focale image $f' = 3\text{cm}$

Exercices d'application

EXERCICE 1

Un objet lumineux AB de 6 cm de hauteur est placé, perpendiculairement à l'axe principal d'une lentille mince convergente de distance focale 5 cm, à 20 cm devant celle-ci. Le point A est sur l'axe principal.

- 1) En utilisant les formules de conjugaison et de grandissement des lentilles, déterminer :
 - a) La position de l'image.
 - b) La nature de l'image (réelle ou virtuelle)
 - c) Le sens de l'image.
 - d) La hauteur de l'image.
- 2) Si l'on cherche à avoir l'image à l'infini, où doit-on placer l'objet ?
- 3) Si l'on cherche à avoir l'image au foyer image, où doit-on placer l'objet ?
- 4) Quel est l'organe humain qui joue le rôle de la lentille ? Comment appelle-t-on son écran ?
- 5) Votre frère souffre de la myopie. Quels types de verres le conseillez-vous pour corriger sa vision ?

EXERCICE 2

Un objet lumineux AB de 2 cm de hauteur est placé perpendiculairement à l'axe principale d'une lentille mince convergente de distance focale $f' = 8$ cm. Le point A est sur l'axe principal.

- 1) Définir et calculer la vergence de cette lentille.
- 2) Déterminer la position, le sens, la grandeur et la nature de l'image A'B' dans les cas suivants :
 - a) L'objet est à 16 cm en avant de la lentille.
 - b) L'objet est à 24 cm en avant de la lentille.
 - c) L'objet est à 12 cm en avant de la lentille.
 - d) L'objet est à 6 cm en avant de la lentille.

Faire une construction géométrique dans chaque cas.

EXERCICE 3

La distance focale d'une lentille convergente est 6 cm. Un petit objet AB, représenté par une flèche lumineuse de 2 cm de haut, est posé sur l'axe principal, à 9 cm du centre optique O de la lentille.

- 1) Quelle est la vergence de cette lentille ?
- 2) Faire la construction graphique à l'échelle $\frac{1}{2}$ de l'image A'B' de l'objet AB par rapport à la lentille.
- 3) À quelle distance doit-on placer l'écran pour recueillir l'image ? Quelle est la taille de cette image ?
- 4) Citer trois appareils qui utilisent une lentille ou une association de lentille.
- 5) Un organe humain contient une lentille naturelle. De quel organe s'agit-il ? Comment s'appelle cette lentille ? Donner le nom de son écran.

EXERCICE 4

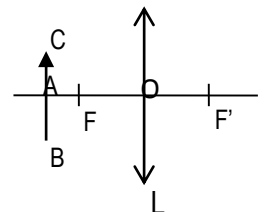
Une lentille mince convergente donne d'un objet AB de 4 cm de hauteur une image A'B' de 2 cm de hauteur. La distance AA' vaut 12 cm

- 1) Déterminer graphiquement :
 - a) La position de la lentille par rapport à l'objet (valeur de la mesure algébrique OA)
 - b) La distance focale de la lentille.
- 2) Calculer la vergence de cette lentille.

EXERCICE 5

Un objet BC ayant la forme d'une flèche a une hauteur de 4 cm. Cet objet est placé à 6 cm d'une lentille de vergence $C = +25 \text{ D}$. L'axe principale de la lentille est perpendiculaire à BC et passe par le milieu A de BC (voir figure)

- 1) Quelle est la nature de cette lentille ? Calculer sa distance focale image.
- 2) Déterminer par calcul :
 - a) La position et la nature de l'image B'C' de l'objet BC.
 - b) La hauteur de B'C'.
- 3) Construire l'image B'C' à partir d'un faisceau issu de C et un autre issu de B. (échelle $\frac{1}{2}$)



La Lumière

I. Evolution des idées sur la nature de la lumière : dualité onde-corpuscule

La lumière a une nature complexe. Cependant les expériences ont prouvées que la lumière se propage comme une onde électromagnétique et comme un flux de particules de masse nulle appelées photons.

1. Aspect ondulatoire de la lumière

La nature ondulatoire de la lumière a été supposée par HUYGENS (1629-1698) et confirmée par Thomas YOUNG à travers les expériences des trous ou fentes d'Young.

Young a montré que la lumière se propage sous forme d'onde avec une vitesse de $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ dans le vide et ayant une longueur d'onde λ et de fréquence ν telle que : $\lambda = \frac{c}{\nu}$.

2. Aspect corpusculaire de la lumière

L'expérience de l'effet photoélectrique (émission d'électrons par un métal de zinc éclairé) n'a pas pu être expliquée par la nature ondulatoire de la lumière. La lumière a donc une seconde nature : la nature corpusculaire de la lumière.

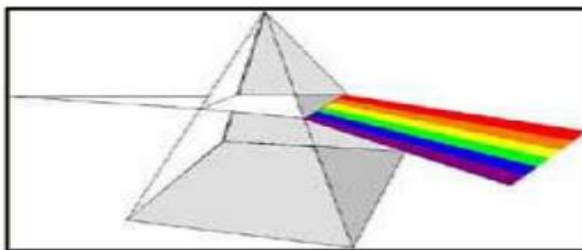
Cette théorie postulée par Max Planck en 1900 et confirmée par Einstein en 1905 stipule que la lumière est constituée de corpuscules appelés photons qui transporte une énergie donnée par la formule :

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} \text{ avec } \nu = \frac{c}{\lambda} \text{ et } h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

La lumière a donc une double nature : la nature ondulatoire et la nature corpusculaire.

II. Dispersion de la lumière par un prisme

1. Expérience



2. Observation

On observe à la sortie du prisme une plage ou une gamme colorée et continue sur l'écran. Cette gamme comprend dans l'ordre sept couleurs : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Le rouge est moins dévié par rapport aux autres et le violet est le plus dévié. Cette plage colorée constitue **le spectre de la lumière blanche**.

Remarque

La lumière du soleil est également décomposée par les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air sous forme d'arc en ciel.

3. Conclusion

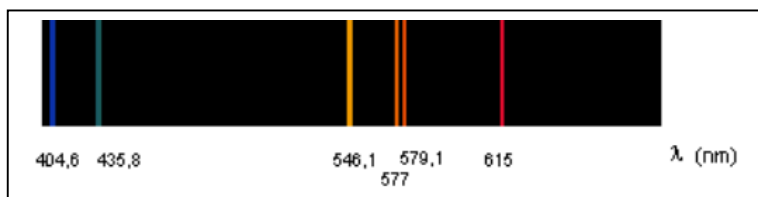
La lumière blanche est constituée sept couleurs monochromatiques (une seule couleur) visibles.

La superposition de ces sept couleurs donne la lumière blanche qui est donc une lumière polychromatique. Chaque radiation monochromatique est caractérisée par sa longueur d'onde.

III. Les spectres atomiques

1. Les spectres atomiques d'émission

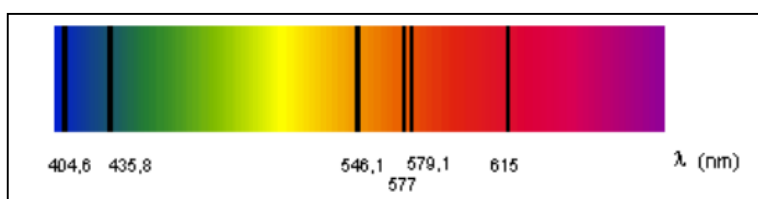
Les spectres atomiques d'émission sont constitués de raies fines et brillantes correspondant à des radiations monochromatiques bien déterminées. Celui de l'atome du mercure comporte cinq raies brillantes dont un doublet.



Les spectres atomiques d'émission sont discontinus et sont caractéristiques des atomes qui les produisent. Ils constituent en quelque sorte leur signature.

2. Spectres atomiques d'absorption

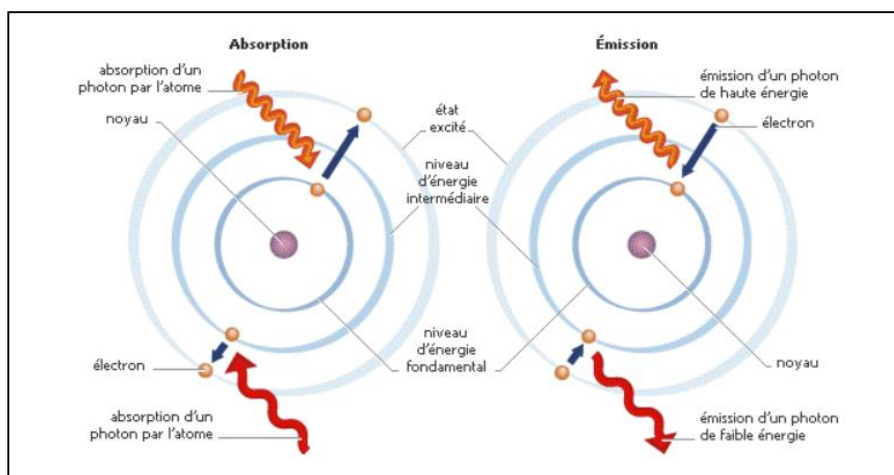
Les spectres atomiques d'absorption sont constitués de raies fines noires dans le spectre continu de la lumière blanche. Celui de l'atome du mercure comporte cinq raies noires dont un doublet.



Les longueurs d'onde des raies noires correspondent aux longueurs d'onde des raies brillantes du spectre d'émission de l'atome correspondant.

3. Interprétation des spectres discontinus

La discontinuité des spectres atomiques s'explique par l'existence des niveaux d'énergie discontinus caractéristique des atomes. L'énergie de l'atome ne peut donc prendre que certaines valeurs bien déterminées. On dit qu'elle est quantifiée.



Une émission d'énergie par un atome correspond au passage de l'atome d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur.

Une absorption d'énergie par un atome correspond au passage de l'atome d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur.

4. Application à l'étude des étoiles

Le spectre d'une étoile comporte de nombreuses raies qui permettent de déterminer la composition de cette étoile. La couleur de la lumière émise par l'étoile permet la détermination rapide des éléments (atomes) qui la constitue.

IV. La couleur des objets

Un objet est visible grâce à la lumière qu'il émet ou qu'il réfléchit.

- Un objet qui réfléchit toutes les radiations lumineuses (couleurs) est blanc.
- Celui qui ne réfléchit aucune radiation lumineuse est noir.
- L'objet qui réfléchit une des couleurs est visible dans cette couleur.

Par exemple, un objet qui réfléchit le rouge apparaît rouge.